

ENTRAÎNEMENT – B2

On se place dans un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, et on suppose que toutes les variables aléatoires introduites par la suite sont définies sur cet espace probabilisé.

Rappelons que si $A \subset \mathbb{R}$, on appelle fonction indicatrice de A la fonction définie par

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_A &: \mathbb{R} \longrightarrow \{0, 1\} \\ \omega &\longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A \\ 0 & \text{si } \omega \notin A \end{cases} \end{aligned}$$

1. a) Donner la définition de la convergence en loi d'une suite de variables aléatoires.
b) Énoncer et démontrer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.
c) Étant donné X, Y deux variables aléatoires discrètes, donner la définition de la loi jointe de (X, Y) .
2. Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires de loi exponentielle $\mathcal{E}(n)$, autrement dit

$$\forall n \geq 1, f_{X_n} : t \longmapsto ne^{-nt} \cdot \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(t).$$

Montrer que $X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} 0$.

3. Soit $p \in]0, 1[$ et $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires telles que

$$\forall n \geq 1, X_n \sim \mathcal{G}\left(\frac{p}{n}\right),$$

autrement dit,

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(X \leq k) = 1 - \left(1 - \frac{p}{n}\right)^k.$$

Discuter de la convergence en loi de la suite $\left(\frac{X_n}{n}\right)_{n \geq 1}$.

4. Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires de densité jointe

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y} & \text{si } 0 < x < y, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- a) Vérifier que f est une densité de probabilité.
- b) Déterminer les densités marginales de X et Y .
- c) Est-ce que X et Y sont indépendantes ?
- d) Déterminer $\mathbb{P}(X \leq 1)$.
- e) Soit $z \in [0, 1]$. Déterminer, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}\left(\frac{X}{Y} < z \cap Y \leq t\right)$$

En déduire la loi de X/Y .

- f) Les variables X/Y et Y sont-elles indépendantes ?

Bonus 1 : Soit X une variable aléatoire telle que $e^{-tX} \in L^1(\Omega)$ pour tout $t \geq 0$. Montrer que

$$\forall t \geq 0, \mathbb{P}(X \leq 0) \leq \mathbb{E}(e^{-tX}).$$

Bonus 2 : Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires qui converge en loi vers X variable aléatoire constante égale à $a \in \mathbb{R}$. Montrer que

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} a.$$

Proposition de corrigé :

1. a) Considérons $X \in L(\Omega)$ et $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires définies sur Ω .

On dit que $(X_n)_{n \geq 1}$ converge en loi vers X lorsque

$$F_{X_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F_X \text{ en tout point où } F_X \text{ est continue.}$$

Auquel cas, on note $X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} X$.

- b) Soit $X \in L^2(\Omega)$. Alors

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2}.$$

Effectivement, soit $\varepsilon > 0$. On a

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon) &= \mathbb{P}((X - \mathbb{E}[X])^2 \geq \varepsilon^2) \quad (\forall x, y \in \mathbb{R}_+, x \geq y \iff x^2 \geq y^2) \\ &\leq \frac{\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]}{\varepsilon^2} \quad (\text{Markov appliqué en la variable aléatoire positive } (X - \mathbb{E}[X])^2) \\ &= \frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2} \quad (\text{Définition de } \mathbb{V}(X)) \end{aligned}$$

- c) Soit X, Y deux variables aléatoires discrètes. On appelle loi jointe de (X, Y) la loi de probabilité définie par

$$\forall x \in X(\Omega), \forall y \in Y(\Omega), \quad \mathbb{P}(X = x \cap Y = y)$$

Elle vérifie

$$\sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = x \cap Y = y) = 1.$$

2. Soit $\varepsilon > 0$. On a, en vertu de l'inégalité de Markov,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|X_n - 0| > \varepsilon) &= \mathbb{P}(X_n > \varepsilon) \\ &\leq \frac{\mathbb{E}(X_n)}{\varepsilon} \\ &= \frac{1}{n\varepsilon} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

Nécessairement, $X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} 0$.

Remarquons que l'on a carrément convergence presque sûre :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|X_n - 0| > \varepsilon) &= \mathbb{P}(X_n > \varepsilon) \\ &= 1 - \mathbb{P}(X_n \leq \varepsilon) \\ &= 1 - (1 - e^{-n\varepsilon}) \\ &= (e^{-\varepsilon})^n, \end{aligned}$$

En particulier,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_n - 0| > \varepsilon) = \frac{e^{-\varepsilon}}{1 - e^{-\varepsilon}} < \infty.$$

On conclut à l'aide du lemme de Borel-Cantelli.

3. Notons $(Y_n)_{n \geq 1} = \left(\frac{X_n}{n} \right)_{n \geq 1}$. Soit $t \in \mathbb{R}$.

• Si $t \leq 0$, on a

$$\begin{aligned} F_{Y_n}(t) &= \mathbb{P}(Y_n \leq t) \\ &= 0 \\ &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned} \quad \left(Y_n(\Omega) = \left\{ \frac{k}{n} \mid k \in \mathbb{N}^* \right\} \right)$$

• Si $t > 0$, on a

$$\begin{aligned} F_{Y_n}(t) &= \mathbb{P}\left(\frac{X_n}{n} \leq t\right) = \mathbb{P}(X_n \leq nt) \\ &= \mathbb{P}(X_n \leq \lfloor nt \rfloor) \\ &= 1 - \left(1 - \frac{p}{n}\right)^{\lfloor nt \rfloor}. \end{aligned}$$

Or, il existe $\alpha \in [0, 1[$ tel que $nt = \lfloor nt \rfloor + \alpha$ (on appelle α *partie fractionnaire* de nt). En particulier

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{p}{n}\right)^{\lfloor nt \rfloor} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{p}{n}\right)^{nt} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{p}{n}\right)^{-\alpha} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 - \frac{p}{n}\right)^n \right)^t \times 1 \\ &= (e^{-p})^t \\ &= e^{-pt}. \end{aligned}$$

Ainsi

$$F_{Y_n}(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 - e^{-pt}.$$

Par conséquent,

$$F_{Y_n}(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq 0, \\ 1 - e^{-pt} & \text{si } t > 0, \end{cases}$$

On reconnaît la fonction de répartition de la loi exponentielle $\mathcal{E}(p)$, continue sur $\mathbb{R}$. La convergence de $F_{Y_n}(t)$ vers $F(t)$ a lieu pour tout $t \in \mathbb{R}$, a fortiori en tout point de continuité de F . Ainsi :

$$\frac{X_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} \mathcal{E}(p).$$

4. a) f est positive sur son domaine de définition en vertu de la positivité de la fonction exponentielle. De plus,

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) \, dx \, dy &= \int_0^\infty \int_0^y e^{-y} \, dx \, dy \\ &= \int_0^\infty y e^{-y} \, dy \\ &= [-y e^{-y}]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-y} \, dy \quad (\text{Intégration par parties}) \\ &= [-e^{-y}]_0^\infty \\ &= 0 - (-1) \\ &= 1. \end{aligned}$$

Ainsi, f est bien une densité de probabilité.

b) On a

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f_X(x) &= \int_{\mathbb{R}} f(x, y) \, dy \\ &= \int_x^\infty e^{-y} \, dy \\ &= [-e^{-y}]_x^\infty \\ &= e^{-x}.\end{aligned}$$

Ainsi, la densité marginale de X est

$$f_X : x \mapsto e^{-x} \cdot \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+^*}(x).$$

On reconnaît la densité de la loi $\mathcal{E}(1)$.

On a

$$\begin{aligned}\forall y \in \mathbb{R}_+^*, f_Y(y) &= \int_{-\infty}^\infty f(x, y) \, dx \\ &= \int_0^y e^{-y} \, dx \\ &= y e^{-y}\end{aligned}$$

Ainsi, la densité marginale de Y est

$$f_Y : y \mapsto y e^{-y} \cdot \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+^*}(y).$$

On reconnaît la densité de la loi $\Gamma(2, 1)$.

c) On a

$$\forall x, y \in \mathbb{R}_+, f_X(x) \cdot f_Y(y) = y e^{-(x+y)}$$

Le produit des densités marginales ne coïncide ainsi pas presque partout avec la densité jointe, donc X et Y ne sont pas indépendantes.

d) On a

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \leq 1) &= \int_0^1 e^{-x} \, dx \\ &= [-e^{-x}]_0^1 \\ &= 1 - e^{-1}.\end{aligned}$$

e) Soit $z \in [0, 1]$ et $t > 0$. Le domaine d'intégration est

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x < y \text{ et } x/y \leq z \text{ et } y \leq t\}.$$

Puisque

$$\begin{aligned}0 < x < y \text{ et } x/y < z &\iff 0 < x < y \text{ et } x < yz \\ &\iff 0 < x < yz,\end{aligned}$$

on a

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x < zy \text{ et } y \leq t\}.$$

Ainsi

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\frac{X}{Y} < z \cap Y \leq t\right) &= \int_0^t \int_0^{zy} e^{-y} \, dx \, dy \\ &= \int_0^t zy e^{-y} \, dy \\ &= z \int_0^t y e^{-y} \, dy.\end{aligned}$$

En intégrant par parties, il vient

$$\mathbb{P}\left(\frac{X}{Y} \leq z \cap Y \leq t\right) = z(1 - e^{-t}(1+t)).$$

En faisant tendre t vers ∞ et en invoquant la continuité croissante, on obtient

$$\forall z \in [0, 1], F_{X/Y}(z) = \mathbb{P}\left(\frac{X}{Y} \leq z\right) = z.$$

Ainsi,

$$F_{X/Y} : z \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } z < 0, \\ z & \text{si } z \in [0, 1], \\ 1 & \text{si } z > 1. \end{cases}$$

On reconnaît la fonction de répartition de la loi $\mathcal{U}([0, 1])$.

f) Notons $U = X/Y$. Soit $z, t \in \mathbb{R}$. Si $t < 0$ ou si $z \notin [0, 1]$, on a trivialement

$$\mathbb{P}(U \leq z) \cdot \mathbb{P}(Y \leq t) = 0 = \mathbb{P}(U \leq z \cap Y \leq t)$$

Supposons $t > 0$ et $z \in [0, 1]$. D'une part,

$$\mathbb{P}(U \leq z \cap Y \leq t) = z(1 - e^{-t}(1+t)).$$

D'autre part, on a $\mathbb{P}(U \leq z) = z$ et

$$\mathbb{P}(Y \leq t) = \int_0^t y e^{-y} dy = 1 - e^{-t}(1+t).$$

Ainsi

$$\mathbb{P}(U \leq z) \cdot \mathbb{P}(Y \leq t) = z(1 - e^{-t}(1+t)) = \mathbb{P}(U \leq z \cap Y \leq t).$$

Cette égalité valant pour tout $z \in [0, 1]$ et tout $t > 0$, les variables X/Y et Y sont indépendantes.

Bonus 1 : Cela revient à montrer que

$$\forall t \geq 0, \mathbb{1}_{\{X \leq 0\}} \leq e^{-tX}.$$

Soit $\omega \in \Omega$ et $t \geq 0$.

- Si $X(\omega) \leq 0$, on a $e^{-tX(\omega)} \geq e^0 = 1 = \mathbb{1}_{\{X \leq 0\}}(\omega)$.
- Si $X(\omega) > 0$, on a $e^{-tX(\omega)} \geq 0 = \mathbb{1}_{\{X > 0\}}(\omega)$.

Dans les deux cas, l'inégalité est vérifiée. On conclut par croissance de l'espérance.

Bonus 2 : Soit $\varepsilon > 0$. Supposons que $X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} a$. On a

$$\forall t \in \mathbb{R}, F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < a \\ 1 & \text{si } t \geq a \end{cases}$$

Donc

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|X_n - a| > \varepsilon) &= 1 - \mathbb{P}(|X_n - a| \leq \varepsilon) \\ &= 1 - \mathbb{P}(-\varepsilon \leq X_n - a \leq \varepsilon) \\ &= 1 - \mathbb{P}(a - \varepsilon \leq X_n \leq a + \varepsilon) \\ &= 1 - (F_{X_n}(a + \varepsilon) - F_{X_n}(a - \varepsilon)) \\ &\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1 - (F_X(a + \varepsilon) - F_X(a - \varepsilon)) \quad (\text{Car } X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} X \text{ et } F_X \text{ est continue en } a \pm \varepsilon) \\ &= 1 - (1 - 0) \\ &= 0. \end{aligned}$$